

Глава 13. МИКРОБИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

§ 44. Общая схема биотехнологического производства, ее значение

Цели изучения этой темы: описать общую схему биотехнологического процесса на примере производства инсулина; приводить примеры продуктов, получаемых в биотехнологии.

Что такое ДНК? Кто открыл ее структуру? Для чего нужна эта молекула? Как она выглядит?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 29 данного учебника.

Использование биотехнологии в селекции животных. Дальнейшее совершенствование селекции животных возможно на основе широкого использования методов биотехнологии (рис. 68, 69). Применение метода трансплантации ранних эмбрионов позволило резко увеличить число потомков от особо ценных по продуктивности особей. Основное преимущество этого метода заключается в ускорении процесса селекции, составляющего 20–40%. В настоящее время в некоторых странах ежегодно получают более 100 тыс. телят-трансплантантов.

Важнейшей проблемой биотехнологии животных является разработка методов клонирования, генетического копирования животных. В 1997 г. в Шотландии под руководством доктора **И. Ушмута** впервые сумели произвести клон овцы по кличке Долли, точную копию ее генетической матери. В США наивысшего достижения добились в 1997 г., когда родился первый теленок по кличке Ген, полученный от клонирования особых эмбриональных клеток.

В целом проблема клонирования сельскохозяйственных животных — одно из важнейших направлений биологии, развитие которого позволит существенно активизировать процессы современной селекции.

Современная микробиологическая промышленность является фундаментом биотехнологии, имеющей практически необозримые перспективы использования процессов микробного



Рис. 68. Клонирование овец с применением биотехнологии. Овечка (слева), развившаяся из клетки молочной железы, взятой от овцы беломордой породы и трансплантированной в овцу черномордой породы (справа) [Wilmut et al., 1997]

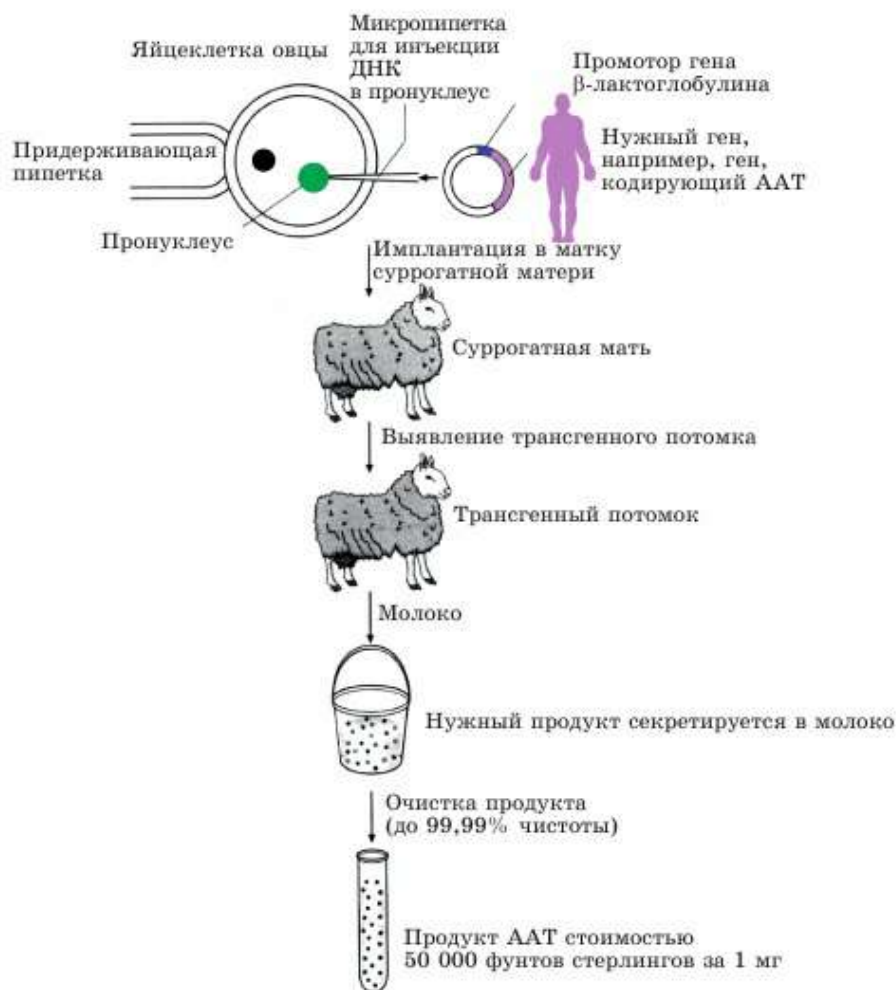


Рис. 69. Генная модификация овцы

синтеза для производства биологически активных веществ на индустриальной основе. Это подтверждают объемы и темпы ее развития. Около 70% от общего объема составляет продукция, необходимая для развития сельского хозяйства. Это кормовые добавки и препараты, повышающие продуктивность скота и птицы, бактериальные удобрения, бактериальные, вирусные и другие препараты для борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений.

Кроме сельского хозяйства, крупными потребителями продукции микробиологической промышленности являются другие отрасли агропромышленного комплекса, медицина, химическая и легкая промышленность.

Нашлось применение бактериям и в металлургии. Традиционная технология выплавки металлов не позволяет использовать бедные или сложные по составу руды. Биотехнология металлов основана на способности бактерий окислять металлы и переводить их из руды в раствор. При окислении сульфидных минералов в раствор переходит большинство цветных металлов. Таким способом человечество получает ежегодно сотни тысяч тонн меди. Подобным образом с помощью бактерий получают золото, серебро, уран. Себестоимость биотехнологической «плавки» в два-три раза ниже традиционной.

Объекты биотехнологии и их биотехнологические функции. Микроорганизмы как биотехнологические объекты находятся на разных ступенях организации:

- субклеточные структуры – вирусы, плазмиды (генетические элементы), ДНК митохондрий и хлоропластов, ядерная ДНК;
- бактерии и цианобактерии;
- грибы;
- водоросли;
- простейшие;
- культуры клеток растений и животных;
- растения – низшие (анабена, азолла) и высшие: яскоковые.

Некоторые уксуснокислые бактерии превращают этанол в уксусную кислоту, а уксусную кислоту – в углекислый газ и воду. Одни анаэробные бактерии, образующие споры, сбраживают сахара в ацетон, этанол, изопропанол и п-бутанол, другие виды могут также сбраживать крахмал, пектин и различные азотсодержащие соединения.

Представители некоторых родов молочнокислых бактерий превращают углеводы в молочную кислоту, этанол и углекислый газ. Молочнокислые бактерии рода *стрептококкус* продуцируют только молочную кислоту, а брожение, осуществляемое представителями рода *лактобациллус*, позволяет получить наряду с молочной кислотой ряд других продуктов.

Промышленное значение имеют и непатогенные почвенные виды: одни служат источником лизина, другие используются для микробного выщелачивания руд и утилизации горнорудных отходов.

Широко используется такое свойство некоторых бактерий, как *диазотрофность*, т. е. способность к фиксации атмосферного азота.

Выделяют две большие группы *дiazотрофов*:

- симбионты: без корневых клубеньков (азотобактер – лишайники, азоспириллум – лишайники, анабена – лишайники, азолла), с корневыми клубеньками (бобовые – ризобии; ольха, лох, облепиха – актиномицеты);
- свободноживущие: гетеротрофы (азотобактер, клостридиум, метиловактер), автотрофы (хлоробиум, родоспириллум и амебобактер).

Микробные клетки используют для трансформации веществ.

Бактерии также широко используются в генно-инженерных манипуляциях при создании разных геномов, введении генов в растительные клетки (агробактерии).

Производство инсулина – одна из биотехнологических манипуляций, широко используемых во многих странах. Ее схема проста. В качестве исходного организма объекта был взят один из штаммов бактерии кишечной палочки человека. Предварительно выделенный ген человеческого инсулина многократно клонировали. Затем к этим копиям гена инсулина встроили нуклеотидную последовательность по типу вирусной. Модифицированный таким образом ген «вшили» в ДНК бактерий. Причем в одном случае для этих целей (экспериментальных) использовали ферменты, «разрезающие» и «сшивающие» ДНК. А впоследствии использовали в качестве «вектора» – системы, которая встроила ген инсулина человека в ДНК бактерии – определенный фрагмент вируса. Попавшая в ДНК бактерий конструкция заставляет клетку бактерии активно синтезировать инсулин человека. Самым замечательным является то, что все поколения этих генно-модифицированных бактерий также производят человеческий инсулин, как и самые первые лабораторные экземпляры. Учитывая, что в благоприятных условиях клетки бактерий размножаются каждые 20 мин, их можно получать в огромном количестве. Конечно биотехнологичное производство инсулина требует стерильности, создания оптимальных по цене и качеству питательных сред для бактерий. Но в целом такой инсулин в разы дешевле и неопределимо качественней произведенного из клеток поджелудочной железы забитых коров и свиней.

Производственные штаммы микроорганизмов должны соответствовать определенным требованиям: способность к росту на дешевых питательных средах, высокая скорость роста и образования целевого продукта, минимальное образование побочных продуктов, стабильность продуцента в отношении производственных свойств, безвредность продуцента и целевого продукта для человека и окружающей среды. В связи с этим все микроорганизмы, используемые в промышленности, проходят длительные испытания на безвредность для людей, животных и окружающей среды. Важным свойством продуцента является устойчивость

к инфекции, что существенно для поддержания стерильности, и фагоустойчивость.

Все цианобактерии обладают способностью к азотфиксации, что делает их весьма перспективными продуцентами белка. Анабена – нитчатая синезеленая водоросль. Нити из более или менее округлых клеток содержат гетероцисты и иногда – крупные споры. По всей длине нить одинаковой толщины. В цитоплазме клеток откладывается близкий к гликогену запасной продукт – анабенин.

Такие представители цианобактерий, как носток, спиролина, триходесмиум, съедобны и непосредственно употребляются в пищу. Носток образует на бесплодных землях корочки, которые разбухают при увлажнении. В Японии местное население использует в пищу пласти ностока, образующиеся на склонах вулкана, и называет их ячменным хлебом Тенгу (Тенгу – добрый горный дух).



Свое шествие спиролина начала из Африки. Население района озера Чад давно употребляет ее в пищу, называя этот продукт «дихе». Другое место, где широко распространена спиролина (иного вида), – воды озера Тескоко в Мексике. Еще ацтеки собирали с поверхности озер и употребляли в пищу слизистую массу этой синезеленой водоросли. Впервые галеты «текуитлатл» упомянуты испанцем Кастильо в 1521 г. Эти галеты продавались на базаре в Мехико и состояли из высушенных слоев водоросли.

В 1964 г. бельгийский ботаник Ж. Леонар обратил внимание на галеты синезеленого цвета, которые местное население изготавливало из водорослей, растущих в щелочных прудах вокруг озера Чад. Эти галеты представляли собой высушенную массу спиролины. Анализ показал, что в ней содержится 65% белков (больше, чем в соевых бобах), 19% углеводов, 6% пигментов, 4% липидов, 3% волокон и 3% золы. Для белков этой водоросли характерно сбалансированное содержание аминокислот. Ее клеточная стенка хорошо переваривается.

Как озеро Тескоко, так и водоемы района озера Чад имеют очень высокое содержание щелочей. Характерно, что в таких озерах спиролина полностью доминирует и растет почти как монокультура – составляет в отдельных озерах до 99% общего количества водорослей. Растет спиролина в щелочной среде при pH вплоть до 11. Ее собирают также из озер около г. Мехико, получая до 2 т сухого веса биомассы в сутки. Эта продукция поставляется в США, Японию, Канаду.

В других странах спиролину культивируют обычно в искусственных водоемах или специальных емкостях. Ее можно культивировать в открытых прудах или, как в Италии, в замкнутой системе из полиэтиленовых труб. Урожайность очень высокая – до 20 г сухой массы с 1 м² в день. Расчеты на год показали, что она превысит выход пшеницы примерно в 10 раз.

Преимущества спиролины по сравнению с другими съедобными водорослями не только в простоте культивирования, но и в простоте сбора биомассы, ее высушивания, например под солнцем. Недавно было показано, что в клетках спиролины, помимо ценного белка, углеводов, липидов и витаминов, в значительных ко-

личества запасается, например, такое ценное вещество, как поли- β -оксибутират. На основе этой цианобактерии фармацевтическая промышленность выпускает препарат «Сплат». Он содержит комплекс витаминов и микроэлементов и применяется как общеукрепляющее и иммуностимулирующее средство.

Использование грибов в биотехнологии. Биотехнологические функции грибов разнообразны. Их используют для получения таких продуктов, как:

- антибиотики (пенициллы, цефалоспорины);
- гиббереллины и цитокинины (фузариум и ботритис);
- каротиноиды (астаксантин, придающий мякоти лососевых рыб красно-оранжевый оттенок, добавляют в корм на рыбозаводах);
- белок;
- сыры типа рокфор и камамбер (пенициллы);
- соевый соус.

К грибам относятся дрожжи и плесени. Из 500 известных видов дрожжей первыми люди научились использовать сахаромикеты. Этот вид наиболее интенсивно культивируется. Дрожжи, сбраживающие лактозу, используют для получения спирта из сыворотки.

Плесени вызывают многочисленные превращения в твердых средах, которые происходят перед брожением. Их наличием объясняется гидролиз рисового крахмала при производстве sake и гидролиз соевых бобов, риса и солода при получении пищи, употребляемой преимущественно в странах Азии. Пищевые продукты на основе сброженных плесневыми грибами соевых бобов или пшеницы содержат в 5–7 раз больше таких витаминов, как рибофлавин, никотиновая кислота, и отличаются повышенным в несколько раз содержанием белка. Плесени также продуцируют ферменты, используемые в промышленности, органические кислоты и антибиотики. Их применяют также в производстве сыров, например камамбера и рокфора.

Искусственное разведение разрушающих древесину и целлюлозу грибов получило довольно широкое распространение. Мицелий съедобных грибов выращивают на жидких средах, например на молочной сыворотке и др., в специальных ферментерах.

Простейшие относятся к числу нетрадиционных объектов биотехнологии. До недавнего времени они использовались лишь как компонент активного ила при биологической очистке сточных вод. В настоящее время они привлекли внимание исследователей как продуценты биологически активных веществ. В этом качестве рациональнее использовать свободноживущих простейших, обладающих разнообразными биосинтетическими возможностями и потому широко распространенных в природе.

Особую экологическую нишу занимают простейшие, обитающие в рубце жвачных животных. Они обладают ферментом целлюлазой, способствующей разложению клетчатки в желудках жвачных. Простейшие рубца могут быть источником этого ценного фермента. Возбудитель южноамериканского трипаносомоза – трипаносома стала первым продуцентом противоопухолевого препарата круцина (СССР) и его аналога трипанозы (Франция). Изучая механизм действия этих препаратов, советские ученые (Г. И. Роскин, Н. Г. Ключева и др.), а также их французские коллеги (Ж. Кудер, Ж. Мишель-Брэн и др.) пришли к выводу, что эти препараты оказывают цитотоксический эффект при прямом контакте с опухолью и тормозят ее рост.



Бактерии, грибы, плазмиды, яйценоскость, биотехнологии.



Знание и понимание

1. Дайте определения. Какое растение в Японии получило название «ячменный хлеб Тенгу»? Укажите, где оно произрастает.
2. Опишите манипуляции биотехнологий, отвечающих за повышение плодовитости скота.

Применение

1. Опишите функции клонирования. Какова его основная цель?
2. Назовите организмы, которые в сухой массе могут содержать 65% белков и произрастать в концентрации щелочи, равной 11 рН.

Анализ

1. Выскажите ваше мнение о причинах использования бактерий в обработке руд металлов. Объясните, чем этот процесс обработки металла наиболее выгоден.
2. Покажите разницу между продуктами, прошедшими процесс брожения типичным и нетипичным способом.

Синтез

1. Дайте общее описание особенностей всех цианобактерий. Объясните, какую роль в биотехнологиях играют цианобактерии.
2. Приведите пример, какой вид дрожжей первым стал использоваться в биотехнологии. Объясните, почему.

Оценка

1. Как вы считаете, является ли спиролина экономически выгодной культурой? Ответ аргументируйте.
2. Оцените роль биотехнологических исследований.